第七届北方数学奥林匹克邀请赛

中图分类号：G424.79　文献标识码：A　文章编号：1005-6416(2011)10-0030-04

第一天

一、已知数列$\{a_n\}$的通项

$a_n=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{2n}(n\in\mathbf{N}_+)$，

设$b_n=a_n+\frac{1}{a_n}$.

(1)试求b_{n+2}、b_{n+1}、b_n之间的递推关系；

(2)求a_{2011}整数部分的个位数字.

(刘洪柱　供题)

二、如图1，$\triangle ABC$的内切圆分别切BC、CA、AB于点D、E、F，P为内切圆内一点，线段PA、PB、PC分别与内切圆交于点X、Y、Z. 证明：XD、YE、ZF三线共点.

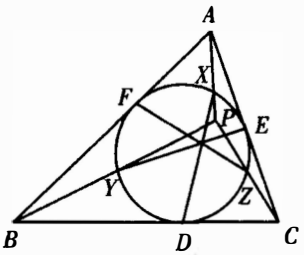


图1

(徐庆金　供题)

三、求不定方程$1+2^x\times7^y=z^2$的全部正整数解(x,y,z).　(翁世有　供题)

四、设n个集合$A_1,A_2,\cdots,A_n$是集合$A=\{1,2,\cdots,29\}$的一个分划，且$A_i(i=1,2,\cdots,n)$中任意个元素之和都不等于30. 求n的最小可能值.

【注】若集合A的非空子集$A_1,A_2,\cdots,A_n$($n\in\mathbf{N}_+,n\geqslant2$)满足

$A_i\cap A_j=\varnothing(i\neq j)$，

$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=A$，

则称$A_1,A_2,\cdots,A_n$是集合A的一个分划.

(张　雷　供题)

第二天

五、若正整数a、b、c满足$a^2+b^2=c^2$，则称(a,b,c)为勾股数组. 求含有30的所有勾股数组.　(杨春宏　供题)

六、如图2，过点P引$\odot O$的切线PA和割线PBC，$AD\perp PO$，垂足为D. 证明：AC是$\triangle ABD$外接圆的切线.

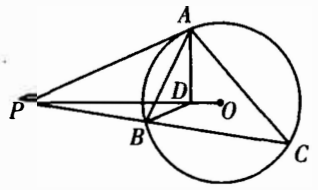


图2

(吕建恒　供题)

七、在$\triangle ABC$中，证明：

$$\frac{1}{1+\cos^2A+\cos^2B}+\frac{1}{1+\cos^2B+\cos^2C}+\frac{1}{1+\cos^2C+\cos^2A}\leqslant2.$$

(安振平　供题)

八、已知n是正整数，实数x满足

$$|1-|2-\cdots|(n-1)-|n-x||\cdots||=x.$$

求x的值.　(张利民　供题)

参考答案

第一天

一、(1)由题设得

$b_n=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{2n}+(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2n}$

$\Rightarrow b_n=(5+2\sqrt{6})^n+(5-2\sqrt{6})^n$.

则$b_{n+2}=[(5+2\sqrt{6})+(5-2\sqrt{6})]\cdot[(5+2\sqrt{6})^{n+1}+(5-2\sqrt{6})^{n+1}]-(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})[(5+2\sqrt{6})^n+(5-2\sqrt{6})^n]$.

故$b_{n+2}=10b_{n+1}-b_n$.

(2)由 $b_1=10, b_2=98$,

$b_{n+2}=10b_{n+1}-b_n$,

知 b_n 为整数.

若 b_n 能被 10 整除,则 b_{n+2} 能被 10 整除.

因为 $b_1=10$,所以,$b_{2k+1}(k\in\mathbf{N})$ 为整数,b_{2011} 个位数是 0.

又 $0<(5-2\sqrt{6})^{2011}<1$,故 a_{2011} 的整数部分个位数是 9.

二、由正弦定理得

$$\frac{XF}{XE}=\frac{\sin\angle XDF}{\sin\angle XDE}. \quad ①$$

注意到

$$\frac{XF}{\sin\angle XAF}=\frac{XA}{\sin\angle XDF},$$

$$\frac{XE}{\sin\angle XAE}=\frac{XA}{\sin\angle XDE}.$$

$$\text{则}\frac{XF}{XE}=\frac{\sin\angle XAF\cdot\sin\angle XDE}{\sin\angle XAE\cdot\sin\angle XDF}. \quad ②$$

由式①、②得

$$\frac{\sin\angle XAF}{\sin\angle XAE}=\frac{\sin^2\angle XDF}{\sin^2\angle XDE}.$$

类似地有

$$\frac{\sin\angle YBD}{\sin\angle YBF}=\frac{\sin^2\angle YED}{\sin^2\angle YEF},$$

$$\frac{\sin\angle ECZ}{\sin\angle DCZ}=\frac{\sin^2\angle ZFE}{\sin^2\angle ZFD}.$$

因为 AX、BY、CZ 共线于点 P,所以,

$$\frac{\sin\angle XAF\cdot\sin\angle YBD\cdot\sin\angle ZCE}{\sin\angle XAE\cdot\sin\angle YBF\cdot\sin\angle ZCD}=1$$

$$\Rightarrow\frac{\sin\angle XDF\cdot\sin\angle YED\cdot\sin\angle ZFE}{\sin\angle XDE\cdot\sin\angle YEF\cdot\sin\angle ZFD}=1.$$

故 XD、YE、ZF 三线共点.

三、原方程可化为

$$2^x\times7^y=z^2-1=(z+1)(z-1).$$

易知,z 是奇数,$z+1$ 与 $z-1$ 是相邻两个偶数,它们之中仅有一个是 4 的倍数.

因为 $(z+1)-(z-1)=2$,所以,它们不可能都是 7 的倍数.

$$\text{故}\begin{cases}z-1=2^{x-1},\\ z+1=2\times7^y,\end{cases}\text{或}\begin{cases}z-1=2\times7^y,\\ z+1=2^{x-1}.\end{cases}$$

由前一方程组得 $2=2\times7^y-2^{x-1}$.

显然,$x\neq1,2$.

当 $x\geqslant3$ 时,$7^y-2^{x-2}=1$,两边模 7 有

$$2^{x-2}\equiv6(\bmod 7).$$

而 $2^k\equiv1,2,4(\bmod 7)$,故此方程组不成立.

由后一方程组得 $2=2^{x-1}-2\times7^y$,易知,$x=5, y=1$ 是解,此时,

$$z=1+2\times7=15.$$

当 $x\geqslant6$ 时,$2^{x-2}-7^y=1$,两边模 16 有

$$7^y\equiv15(\bmod 16).$$

而 $7^2\equiv1(\bmod 16)$,故对正整数 y 有

$$7^y\equiv1,7(\bmod 16),$$

此时无解.

综上,不定方程的全部解是(5,1,15).

四、n 的最小值是 3.

首先拆分

$A_1=\{1,2,\cdots,7\}$,

$A_2=\{10,11,\cdots,15,21,22\}$,

$A_3=\{8,9,16,17,\cdots,20,23,24,\cdots,29\}$

满足条件.

其次证明:$n=2$ 不满足条件.

否则,设 A 拆分成两个集合 A_1、A_2,不妨设 $1\in A_1$,且 A_1 中除 1 以外最小的元素为 k. 显然,k 存在.

(1)若 $k\geqslant9$,则 2、3、4、6、7、8 $\in A_2$,且 $2+3+4+6+7+8=30$,矛盾.

(2)若 $2\leqslant k\leqslant8$,则考虑 $k+1$.

若 $k+1\in A_2$,则 $29-k>k+1$,无论元素 $29-k$ 在哪个集合都矛盾. 故 $k+1\in A_1$.

同理,$k+2\in A_1, k+3\in A_1,\cdots,11\in A_1$,则 9、10、11 $\in A_1$. 而 $9+10+11=30$,矛盾.

故 $n=2$ 不满足条件.

综上,n 的最小值是 3.

第 二 天

五、解法 1 因为 $30=2\times3\times5$,所以,30 有 2、6、10、30 四个偶因子和 3、5、15 三个奇

因子.

(1)令 $30=2mn$.

则 $mn=15=1\times15=3\times5$.

由 $m=15,n=1$ 得不到基本组;

由 $m=5,n=3$ 也得不到基本组.

(2)令 $10=2mn$.

则 $mn=5=1\times5$.

由 $m=5,n=1$,知 m、n 均为奇数,得不到基本组.

(3)令 $6=2mn$.

则 $mn=3=1\times3$.

由 $m=3,n=1$,知 m、n 均为奇数,得不到基本组.

(4)令 $2=2mn$.

则 $mn=1=1\times1$.

由 $m=n=1$ 得不到基本组.

(5)令 $15=m^2+n^2$. 模 4 检验无解.

又令 $15=m^2-n^2$. 则由

$m^2-n^2=15=15\times1$

$\Rightarrow m=8,n=7$,得$(15,112,113)$.

从而,勾股数组为$(30,224,226)$.

再由 $m^2-n^2=15=5\times3$

$\Rightarrow m=4,n=1$,得$(15,18,17)$.

从而,勾股数组为$(30,16,34)$.

(6)令 $5=m^2+n^2$.

则 $m=2,n=1$,得$(5,4,3)$.

从而,勾股数组为$(30,24,18)$.

再由 $m^2-n^2=5=5\times1$

$\Rightarrow m=3,n=2$,得$(5,12,13)$.

从而,勾股数组为$(30,72,78)$.

(7)令 $3=m^2+n^2$. 模 4 检验无解.

又令 $3=m^2-n^2$,则由

$m^2-n^2=3=3\times1$

$\Rightarrow m=2,n=1$,得$(3,4,5)$.

从而,勾股数组为$(30,40,50)$.

综上,满足要求的所有勾股数组共有 5 组:

$(30,224,226),(30,16,34),(30,24,18),(30,72,78),(30,40,50)$.

解法 2 设勾股三角形的另两边边长为 a、$b(a>b)$. 则

(1)$a^2+b^2=30^2$;

(2)$a^2-b^2=30^2$.

易知(1)只有一组解$(a,b)=(24,18)$.

对于(2)有

$(a+b)(a-b)=2^2\times3^2\times5^2$.

因为 $a+b$ 与 $a-b$ 同为偶数,且 $a+b>a-b$,所以,

$$\begin{cases}a+b=2\times3^2\times5^2,\\ a-b=2;\end{cases}$$

$$\begin{cases}a+b=2\times3\times5^2,\\ a-b=2\times3;\end{cases}$$

$$\begin{cases}a+b=2\times3^2\times5,\\ a-b=2\times5;\end{cases}$$

$$\begin{cases}a+b=2\times5^2,\\ a-b=2\times3^2.\end{cases}$$

而它们各有一解,故满足要求的所有勾股数组共有 5 组:

$(30,224,226),(30,72,78),(30,40,50),(30,16,34),(30,24,18)$.

六、如图 3,联结 OA、OB、OC、CD. 则 $OA\perp PA$.

由射影定理及切割线定理得

$PD\cdot PO=PA^2=PB\cdot PC$.

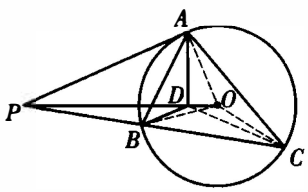


图 3

于是,B、C、O、D 四点共圆.

则$\angle PDB=\angle OCB=\angle OBC=\angle ODC$,

$\angle PBD=\angle COD$.

故$\triangle PBD\backsim\triangle COD$

$\Rightarrow \dfrac{BD}{OD}=\dfrac{PD}{CD}$

$\Rightarrow BD\cdot CD=PD\cdot OD=AD^2$

$\Rightarrow \dfrac{BD}{AD}=\dfrac{AD}{CD}$.

又$\angle ADB=\angle PDA+\angle PDB$

$=\angle ODA+\angle ODC=\angle CDA$

$\Rightarrow \triangle ABD\backsim\triangle CAD$

$\Rightarrow \angle CAD=\angle ABD.$

从而,AC 是$\triangle ABD$ 外接圆的切线.

七、证法 1 由柯西不等式得

$\sin^2C=\sin^2(A+B)$

$=(\sin A\cdot\cos B+\cos A\cdot\sin B)^2$

$\leqslant(\sin^2A+\sin^2B)(\cos^2A+\cos^2B).$

则$\cos^2A+\cos^2B\geqslant\dfrac{\sin^2C}{\sin^2A+\sin^2B}$,即

$1+\cos^2A+\cos^2B$

$\geqslant\dfrac{\sin^2A+\sin^2B+\sin^2C}{\sin^2A+\sin^2B}.$

故$\dfrac{1}{1+\cos^2A+\cos^2B}$

$\leqslant\dfrac{\sin^2A+\sin^2B}{\sin^2A+\sin^2B+\sin^2C}.$

同理,

$\dfrac{1}{1+\cos^2B+\cos^2C}\leqslant\dfrac{\sin^2B+\sin^2C}{\sin^2A+\sin^2B+\sin^2C}$,

$\dfrac{1}{1+\cos^2C+\cos^2A}\leqslant\dfrac{\sin^2C+\sin^2A}{\sin^2A+\sin^2B+\sin^2C}.$

以上三个式子相加即得所证不等式.

证法 2 由射影定理和柯西不等式得

$c^2=(a\cos B+b\cos A)^2$

$\leqslant(a^2+b^2)(\cos^2B+\cos^2A).$

则$\cos^2A+\cos^2B\geqslant\dfrac{c^2}{a^2+b^2}$,即

$1+\cos^2A+\cos^2B\geqslant\dfrac{a^2+b^2+c^2}{a^2+b^2}.$

故$\dfrac{1}{1+\cos^2A+\cos^2B}\leqslant\dfrac{a^2+b^2}{a^2+b^2+c^2}.$

同理,

$\dfrac{1}{1+\cos^2B+\cos^2C}\leqslant\dfrac{b^2+c^2}{a^2+b^2+c^2}$,

$\dfrac{1}{1+\cos^2C+\cos^2A}\leqslant\dfrac{c^2+a^2}{a^2+b^2+c^2}.$

以上三个式子相加即得所证不等式.

八、结论 1 若$a\geqslant0,b\geqslant0$,则

$|a-b|\leqslant\max\{a,b\}.$

结论 2 若$0\leqslant x<k$,则

$|(k-1)-x|\leqslant k-1.$

事实上,若$x>k-1$,则

$|(k-1)-x|=x-(k-1)$

$<k-(k-1)=1;$

若$x\leqslant k-1$,则由结论 1 有

$|(k-1)-x|\leqslant k-1.$

综上,结论 2 成立.

结论 3 若$0\leqslant x\leqslant1,k\in\mathbf{N}_+$,则

$|k-|k+1-|k+2-|k+3-x||||=x.$

事实上,上式左边去掉绝对值即得结论 3 成立.

回到原题.

由结论 1,若$x\geqslant n$,则

$|1-|2-\cdots-|n-x|\cdots||$

$\leqslant\max\{1,|2-|3-\cdots|n-x|\cdots||\}$

$\leqslant\cdots$

$\leqslant\max\{1,2,\cdots,n-1,x-n\}<x,$

与条件不符.

故$x<n.$

由结论 2 及$|x-n|\leqslant n$,得

$|(n-1)-|n-x||\leqslant n-1,$

$|(n-2)-|(n-1)-|n-x|||\leqslant n-2,$

……

依此类推得

$|1-|2-\cdots-|n-x|\cdots||\leqslant1.$

故$0\leqslant x\leqslant1.$

若$n=4k+1$ 或$n=4k+2(k\in\mathbf{N})$,由结论 3,题设方程化简为

$|1-x|=x\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}.$

若$n=4k+3$ 或$n=4k(k\in\mathbf{N})$,由结论 3,题设方程化简为

$|x|=x.$

又$x\leqslant1$,故$0\leqslant x\leqslant1.$

(张同君 提供)